

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Połączenie audio i PTT sterownika SS100 z wejściem mikrofonowym PC-550A

Pinout Z18, adapter poziomu, separacja DC, sterowanie nadawaniem i procedura sprawdzenia.

WERSJA

DATA

ZAKRES

0.1

8 września 2026 r.

LINE OUT → MIC

Opis interfejsu do sprawdzenia stanowiskowego. Pinout PC-550A oparto na instrukcji producenta; wartości adaptera wymagają pomiaru dla instalacji.

Spis treści

Układ dokumentu i szybki dostęp do rozdziałów

1. Rozstrzygnięcie techniczne	3
2. Złącze mikrofonowe Z18 w PC-550A	4
3. Wariant A - tłumik i kondensator przy wspólnym odniesieniu audio	4
4. Dopasowanie poziomu i rola kondensatora	6
5. Wariant B - separacja galwaniczna audio	7
6. Jak ma działać PTT	7
7. Awaria, restart i wspólne używanie syreny	8
8. Wykonanie przewodu i elementy adaptera	8
9. Procedura sprawdzenia stanowiskowego	9
10. Inny sterownik z podobnym gniazdem	9
11. Karta wyniku i źródła	10

Status dokumentu
Opis interfejsu do sprawdzenia stanowiskowego. Pinout PC-550A oparto na instrukcji producenta; wartości adaptera wymagają pomiaru dla instalacji.

Wersja: 0.1, 8 września 2026 r.

Status: AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP.

Wariant podstawowy: wyjście liniowe audio SS100 → adapter poziomu i separacji DC → gniazdo mikrofonowe Z18 w Digitex PC-550A; osobny styk przekaźnika SS100 steruje PTT.

Cel: przekazanie dźwięku z SS100 do toru nagłaśniającego syreny przez istniejące złącze, bez przeróbki elektroniki PC-550A.

1. Rozstrzygnięcie techniczne

Takie połączenie jest technicznie uzasadnione. PC-550A ma udokumentowane wejście mikrofonowe oraz wejście PTT aktywowane zwarciem do GND. Potrzebne są dwa odrębne tory: sygnał audio o odpowiednim poziomie i bezpotencjałowe zwarcie uruchamiające tor nadawania.

Wejście Z18 pozostaje wejściem **MIC**, mimo że źródłem jest line-out SS100. Kondensator sprzęgający nie zamienia go w wejście liniowe. Należy dopasować amplitudę, zablokować składową stałą i sprawdzić sposób odniesienia mas.

Instrukcja PC-550A podaje dla Z18/5 poziom **200 mV peak-to-peak**, czyli 200 mV p-p. Jest to podany przez producenta parametr wejścia, nie zidentyfikowane napięcie graniczne uszkodzenia. Dla sinusoidy odpowiada około **70,7 mV RMS**. Nie należy mylić tych wartości z 200 mV RMS. [S1, s. 20]

2. Złącze mikrofonowe Z18 w PC-550A

Instrukcja pokazuje **widok czołowy gniazda żeńskiego**, z wycięciem dla zatrzasku u dołu. W tym widoku kontakty oznaczono od 1 po lewej do 8 po prawej. Numeracja po stronie oglądanego wtyku może wyglądać odwrotnie; przed podłączeniem trzeba sprawdzić ciągłość każdego przewodu do właściwego kontaktu. [S1, s. 19-20]

Pin Z18	Funkcja według instrukcji PC-550A	Wykorzystanie w tym projekcie
1	Nie używany	Pozostawić niepodłączony.
2	MBUS	Pozostawić niepodłączony; nie używać jako audio ani PTT.
3	GND	Powrót styku PTT.
4	GND	Odniesienie sygnału audio.
5	Wejście MIC, 200 mV p-p	Dźwięk z adaptera, po kondensatorze C1.
6	Zestawienie toru audio, PTT	Zwarcie do GND: PTT włączone; rozwarcie: PTT wyłączony.
7	Nie używany	Pozostawić niepodłączony.
8	Wyjście +12 V	Pozostawić niepodłączony i zabezpieczyć wolną żyłę.

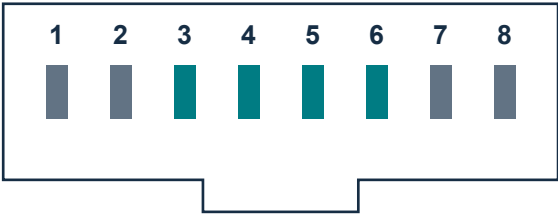
Z18 nie jest portem Ethernet. PC-550A posiada osobne złącze sieciowe Z6, również o wyglądzie RJ-45. Do adaptera używa się złącza Z18 wskazanego w instrukcji, nie dowolnego pasującego mechanicznie gniazda. [S1, s. 19]

3. Wariant A - tłumik i kondensator przy wspólnym odniesieniu audio

Wariant A można zastosować, jeśli projekt instalacji dopuszcza połączenie Audio GND SS100 z GND mikrofonu PC-550A, a sprawdzenie różnicy potencjałów i zakłóceń nie wskazuje potrzeby separacji galwanicznej. Przy osobnych układach zasilania i niepewnym odniesieniu mas należy rozpatrzyć wariant B z sekcji 5.

Poniższe wartości tłumika są **propozycją do doboru i pomiaru**, a nie fabrycznym adapterem Digitex. Kondensator znajduje się za tłumikiem, bezpośrednio w drodze do wejścia MIC. Dzięki temu rezystor tłumika nie obciąża stałoprądowo ewentualnej polaryzacji mikrofonowej.

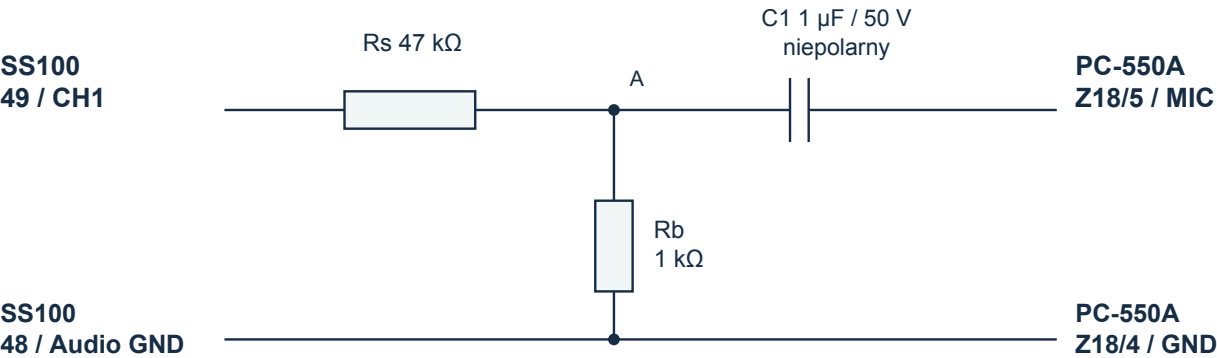
Z18 / widok czołowy gniazda PC-550A



Wycięcie dla zatrzasku u dołu

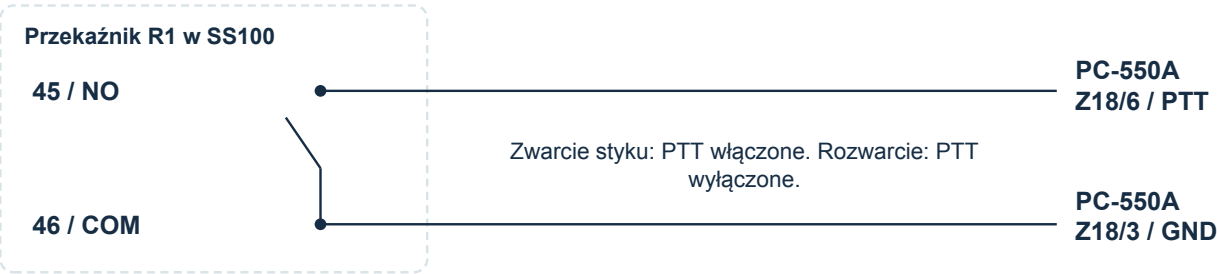
1, 2, 7 i 8: niepodłączone w adapterze. Pin 8 jest wyjściem +12 V.

TOR AUDIO / WARIANT A



Rb przed C1. Kondensator szeregowo z MIC, nie do masy.

TOR PTT / STYK BEZPOTENCJAŁOWY



Wartości adaptera są propozycją do pomiaru. Wariant A łączy masy audio.

Schemat 1. Wariant A: tłumienie audio i oddzielny styk PTT. Numeracja gniazda według instrukcji PC-550A, s. 20.

Połączenie	Strona SS100 / adaptera	Strona PC-550A
Audio	Wybrany CH1, zacisk 49 → Rs → węzeł A → C1	Z18/5 MIC
Powrót audio	Audio GND, zacisk 48; dolny koniec Rb	Z18/4 GND
PTT	NO przekaźnika R1, zacisk 45	Z18/6 PTT
Powrót PTT	COM tego samego przekaźnika, zacisk 46	Z18/3 GND

Rb jest podłączony między węzłem A a Audio GND, przed C1. C1 jest włączony szeregowo z sygnałem, a nie między MIC a masą. Wolne kontakty Z18/1, /2, /7 i /8 nie są wykorzystywane.

Numery 45/46/48/49 wynikają z mapy zacisków SS100. Użycie R1 jako PTT jest wyborem konfiguracji tego projektu, który trzeba zapisać w karcie urządzenia. **COM przekaźnika nie jest GND SS100**: w torze PTT łączy się go z GND odbiornika, bez podawania napięcia z wyjścia GPO. Kanał CH1 trzeba potwierdzić konfiguracją i pomiarem; nie należy utożsamiać go automatycznie z lewym kanałem każdego ustawienia aplikacji. [S2]

Jeżeli używa się gniazda jack SS100 zamiast listwy, dla udokumentowanego wyjścia stereo TRS należy wykorzystać jeden kanał i Sleeve jako powrót. Drugiego kanału nie zwiera się z pierwszym. Sygnał mono można przygotować w oprogramowaniu i wyprowadzić wybranym kanałem. Gniazdo o wyglądzie TRS w innym urządzeniu może być wyjściem symetrycznym; wymaga własnej dokumentacji.

4. Dopasowanie poziomu i rola kondensatora

4.1. Dlaczego potrzebny jest tłumik

Karta SS100 podaje około **1,5 V RMS** dla wyjścia liniowego. Dla sinusoidy jest to około **4,24 V p-p**. Parametr MIC PC-550A wynosi 0,20 V p-p. Przy takim źródle wymagane byłoby tłumienie co najmniej około 21 razy, czyli około 26,5 dB, aby uzyskać poziom odpowiadający temu parametrowi wejścia. Jest to obliczenie dla sinusoidy i podanych wartości referencyjnych, nie pomiar konkretnego zestawu. [S1, S2]

Dla przykładowego tłumika $R_s = 47\text{ k}\Omega$ i $R_b = 1\text{ k}\Omega$:

- przekładnia napięciowa bez uwzględnienia obciążenia wejściem: $k = R_b / (R_s + R_b) = 1/48$;
- tłumienie: około **33,6 dB**;
- przy 1,5 V RMS na wejściu tłumika: około **31,3 mV RMS**, czyli **88,4 mV p-p** na jego wyjściu;
- przy 2,0 V RMS: około **117,9 mV p-p**.

Są to wartości obliczone w paśmie przepustowym, dla źródła o małej impedancji i wysokiej impedancji wejścia MIC. Rzeczywiste obciążenie wejścia, kondensator, tolerancje, pasmo oraz nastawy zmieniają wynik. Przy uruchomieniu mierzy się sygnał **między Z18/5 i Z18/4**, z adapterem podłączonym do wejścia. Należy uwzględnić zarówno poziom p-p, jak i szczyty faktycznego nagrania.

4.2. Co robi C1

Kondensator 1 μF odcina składową stałą, np. napięcie polaryzujące mikrofon, i przepuszcza zmienny sygnał audio. Nie zapewnia samodzielnie wymaganego tłumienia i nie daje separacji galwanicznej całego połączenia, ponieważ wariant A łączy masy.

Proponowany element do prób: **C1 = 1 μF , niepolarny, np. foliowy, o napięciu znamionowym 50 V**. Dobór należy potwierdzić po pomiarze napięcia stałego na MIC. Kondensator niepolarny unika zależności montażu od niepotwierdzonej polaryzacji. Dla kondensatora elektrolitycznego polaryzowanego trzeba ustalić znak napięcia w każdej fazie pracy; nie wolno wyznaczać go wyłącznie z relacji z 2023 r.

Kondensator z impedancjami toru tworzy filtr górnoprzepustowy. Jego dolna częstotliwość graniczna zależy od rzeczywistej impedancji wejścia MIC. W prostym modelu rezystancyjnym $f_c = 1 / (2\pi \times C1 \times (R_{th} + R_{in}))$, gdzie R_{th} to rezystancja widziana od strony tłumika, a R_{in} - impedancja zastępcza wejścia. Wartości **600 Ω podanej dla Z13 nie wolno przypisać wejściu Z18**. Instrukcja nie podaje tu R_{in} ani pełnej charakterystyki MIC.

4.3. Regulacja

Pierwszą próbę należy zaczynać od minimalnego poziomu źródła i kontrolowanego krótkiego sygnału, na przygotowanym stanowisku. Poziom zwiększa się na podstawie pomiaru i obserwacji zniekształceń, z odniesieniem do katalogowych 200 mV p-p. Nie przyjmuje się 200 mV p-p jako obowiązkowej nastawy dla każdego nagrania.

W PC-550A parametr „**Głośność mikrofonu**” reguluje czułość wejścia mikrofonowego. Parametr „**Głośność główna**” jest opisany dla dźwięków generowanych przez PC-550. Zmniejszenie głośności na dalszym stopniu nie usuwa przesterowania, które wystąpiło wcześniej na wejściu MIC. [S1, s. 9-10]

5. Wariant B - separacja galwaniczna audio

Jeżeli wspólne odniesienie mas jest niedopuszczalne, występuje różnica potencjałów lub przydźwięk, należy zastosować odpowiednio dobrany izolator audio albo transformator audio z udokumentowanym pasmem i impedancjami.

Tor ma wtedy postać: **line-out SS100 → dopasowanie poziomu → izolacja audio → kondensator blokujący DC po stronie MIC, jeżeli wymaga go układ → Z18/5**. Powrót strony wtórnej należy do Z18/4; nie łączy się go z Audio GND strony SS100. Styk PTT pozostaje bezpotencjałowy między Z18/6 i Z18/3.

Transformator 1:1 nie zapewnia wymaganego tłumienia tylko przez swoją przekładnię. Po jego zastosowaniu trzeba ponownie sprawdzić poziomy i pasmo pod rzeczywistym obciążeniem. Nie należy traktować dowolnego transformatora „600:600 Ω” jako zatwierdzonego rozwiązania dla Z18. Ekranowanie i połączenia obudowy dobiera się tak, aby nie zniweczyć izolacji połączeniem ekranu lub mas.

6. Jak ma działać PTT

PTT zestawia tor nadawania syreny. W opisanym Z18 **zwarcie pinu 6 do GND włącza tor, a rozwarcie go wyłącza**. Wykorzystuje się styk NO/COM przełącznika; nie podaje się napięcia zasilającego na pin 6. Pin 8 nie jest potrzebny do aktywacji PTT. [S1, s. 20]

Etap	Styk NO/COM SS100	Audio SS100	Oczekiwany rezultat
Spoczynek	Rozwarty	Cisza	Brak żądania nadawania.
Przygotowanie	Rozwarty	Plik przygotowany, wyjście wyciszone	Brak przypadkowego tonu lub trzasku podczas przygotowania.
Załączenie PTT	Zwarty, Z18/6 połączone z Z18/3	Jeszcze cisza	PC-550A zestawia tor.
Oczekiwanie Tpre	Zwarty	Cisza	Upływa potwierdzony czas gotowości toru.
Nadawanie	Zwarty przez cały wymagany przebieg	Odtwarzanie sygnału	Dźwięk trafia do wejścia MIC i dalej do syreny.
Zakończenie dźwięku i Tpost	Zwarty do opróżnienia bufora i ustania dźwięku	Zakończenie, następnie cisza	Końcówka nagrania nie zostaje ucięta.

Etap	Styk NO/COM SS100	Audio SS100	Oczekiwany rezultat
Zwolnienie PTT	Rozwarty	Cisza	Żądanie nadawania kończy się; sprawdzany jest faktyczny skutek.

Tpre i Tpost ustala się pomiarowo dla danego firmware oraz toru audio. Warunek doboru to zachowanie pełnego początku i końca nagrania. Nie ma podstaw, by ze zdjęcia ustalić ich wartości w milisekundach.

Instrukcja PC-550A opisuje także „**Czas sprzęgnięcia toru audio**”. Na przykładowym ekranie widnieje 2 minuty - to przykład nastawy, nie potwierdzony maksymalny czas urządzenia. Dla sygnału 180 s należy sprawdzić, czy rzeczywisty tor nie zostanie zamknięty przed końcem dźwięku i czy obejmuje Tpre oraz Tpost. Nie należy obchodzić nieznanego limitu przez przypadkowe ponawianie impulsów PTT. [S1, s. 9-10]

7. Awaria, restart i wspólne używanie syreny

Proces aplikacji KG PSP powinien zwalniać PTT po zakończeniu albo błędzie odtwarzania i nie wznawiać tej samej emisji po restarcie. Potrzebne jest również uzgodnione ograniczenie maksymalnego czasu PTT niezależne od procesu odbierającego polecenia. Sam styk NO nie gwarantuje rozwarcia po zawieszeniu programu, a SS100 ma podtrzymanie akumulatorowe.

Należy określić i sprawdzić reakcję na: brak pliku, błąd odtwarzacza, zawieszenie procesu, restart SS100, zanik łączności oraz pozostanie styku PTT w stanie aktywnym. Limit PTT ma uwzględniać czas sygnału i zmierzone opóźnienia, a jednocześnie kończyć niekontrolowane nadawanie. Sposób lokalnego przerwania próby ustala się przed uruchomieniem.

PC-550A może obsługiwać inne źródła dźwięku, priorytety i opcję sumowania strumieni. Konfigurację wspólnego używania z radiotelefonem lub mikrofonem trzeba uzgodnić. Nie należy podłączać zwykłego rozgałęźnika równolegle do dwóch źródeł audio i PTT. Zajęcie lub wyłączenie PTT nie jest automatycznym dowodem, że dźwięk został fizycznie wyemitowany albo ucichł. [S1]

8. Wykonanie przewodu i elementy adaptera

Element	Założenie do projektu
Wtyk do PC-550A	8P8C pasujący do Z18; identyfikacja kontaktów pomiarem ciągłości, bez polegania na samych kolorach żył.
Żyły audio	Para sygnał-powrót dla Z18/5 i Z18/4; dopasowane ekranowanie i odciążenie.
Żyły PTT	Osobna para dla Z18/6 i Z18/3. Nie korzysta z napięcia GPO SS100.
Rs i Rb w wariancie A	47 kΩ i 1 kΩ, przykładowo rezystory metalizowane 1%, 0,25 W; ostateczna wartość po sprawdzeniu poziomów.
C1	1 μF niepolarny, proponowane 50 V; dobór po pomiarze DC i sprawdzeniu pasma.
PTT	Styk NO/COM R1 SS100 lub uzgodniony styk sygnałowy; trzeba potwierdzić pewne przełączanie przy rzeczywistym małym prądzie wejścia.

Element	Założenie do projektu
Obudowa adaptera	Izolowanie elementów, oznaczenia stron i pinów, brak odsłoniętych żył; niewykorzystywane żyły zabezpieczone pojedynczo.
Izolator audio	Stosowany, gdy potrzebna jest separacja; jego typ i charakterystyka podlegają doborowi i pomiarowi.

Fragment przewodu LAN może służyć jako przewód wielożyłowy, ale nie czyni tego połączenia Ethernetem. Zachować parowanie sygnału z jego powrotem, ograniczyć długość i oddalić tor od przewodów mocy. Nie stosować przypadkowych skręceń przewodów bez trwałych połączeń, izolacji i odciążenia.

9. Procedura sprawdzenia stanowiskowego

- Identyfikacja:** zapisać modele, rewizje i wersje firmware; potwierdzić Z18 oraz orientację pinów z instrukcją i rzeczywistym urządzeniem. Sprawdzić istniejące ustawienia, bez ich samodzielnej aktualizacji do innej wersji.
- Przewód bez napięcia:** sprawdzić wszystkie cztery połączenia, brak zwarców oraz odłączenie pinów 1, 2, 7 i 8. Potwierdzić, że styk NO jest rozwarty w spoczynku i nie przenosi napięcia z SS100.
- Odniesienie mas i DC:** osoba o odpowiednich kwalifikacjach sprawdza napięcia i dopuszczalność połączenia mas. Pomiar rezystancji/ciągłości wykonuje wyłącznie bez napięcia. Przy użyciu oscyloskopu uwzględnia uziemienie sondy; zacisk masy sondy nie może utworzyć niekontrolowanego zwarcia.
- Adapter bez emisji na obiekcie:** na odpowiednim stanowisku sprawdzić tłumienie, blokowanie DC, poziom na MIC oraz czystość krótkiego sygnału. Zacząć od minimalnego poziomu. Wartości przed i za adapterem zapisać jako p-p lub RMS z określeniem przebiegu i punktu pomiaru.
- Samo PTT:** w uzgodnionym trybie próby sprawdzić działanie zwarcia i rozwarcia oraz czas otwierania/zamykania toru. Zwarcia dokonywać wyłącznie między potwierdzonym PTT i jego GND.
- PTT z audio:** odtworzyć krótkie nagranie i sprawdzić jego pełny początek, koniec, brak przesterowania, przydźwięku i trzasków. Dobrać Tpre, Tpost i nastawę mikrofonu.
- Właściwe przebiegi:** po uzgodnieniu próby sprawdzić przewidziane komunikaty i sygnały. Wejście mikrofonowe może zmieniać pasmo lub dynamikę; czytelna mowa nie potwierdza automatycznie prawidłowej modulacji alarmu. Dla 180 s sprawdzić cały czas, nie sam start.
- Awaria i współdzielenie:** sprawdzić bezpieczne zwolnienie PTT po błędzie i restarcie oraz reakcję na inne źródło/priorytet. Próby akustyczne na obiekcie wymagają uzgodnienia z właściwą jednostką i zabezpieczenia miejsca pracy.

10. Inny sterownik z podobnym gniazdem

Ten sam kształt RJ-45/8P8C nie oznacza tego samego interfejsu. Aby zastosować adapter w innym modelu, należy potwierdzić jego dokumentacją: numer MIC i jego masy, poziom i impedancję wejścia, polaryzację DC, numer i aktywny stan PTT, dopuszczalne napięcie/prąd styku, funkcje pozostałych pinów, czas otwarcia toru i zasady priorytetu.

Mapy PC-550A nie wolno kopiować do innego modelu na podstawie samego wyglądu gniazda. Jeżeli potwierdzony interfejs jest elektrycznie równoważny, można zachować zasadę audio + styk PTT, a adapter poziomu, numerację i konfigurację ująć w osobnej karcie wariantu.

Wejście Z13 w samym PC-550A także jest innym interfejsem: instrukcja opisuje tam AUDIO A/B, 600 Ω i 2,7 V p-p oraz inne funkcje sterowania. Parametrów Z13 nie łączy się z pinami ani aktywacją PTT Z18. [S1, s. 20]

11. Karta wyniku i źródła

Pole do zapisania	Wymagana informacja
Urządzenia	Model i numer SS100; model, rewizja i firmware odbiornika; oznaczenie gniazda.
Połączenia	Numery pinów i zacisków, wybrany kanał, przekaźnik i ciągłość przewodów.
Adapter	Schemat, Rs/Rb/C1, wariant izolacji i typ elementów.
Pomiary	DC na MIC, poziom line-out i MIC pod obciążeniem, przebieg, częstotliwość, jednostka oraz zastosowane przyrządy.
Konfiguracja	Nastawa źródła, czułość mikrofonu, Tpre, Tpost, limit toru mikrofonowego i limit PTT.
Wynik	Mowa, sygnały, pełny czas, zakończenie, awarie i współpraca z innymi źródłami; wynik każdej próby oraz ograniczenia.

- **S1 - źródło rozstrzygające dla PC-550A:** [instrukcja serwisowa PC-550A](#), s. 19-20: złącza, s. 9-10: konfiguracja audio. SHA-256 odczytanego pliku: [99b1adb5249c4732ceec21e75a7cc3dc35388a776eeb9d39806cc46d1ad3c90e](#). Numery stron potwierdzono wizualnie. Oficjalny adres wskazany w lokalnym manifeście nie był dostępny przez narzędzie web; wykorzystano lokalny egzemplarz dokumentacji producenta.
- **S2 - SS100:** karta SS-DS-001 Rev. 1.0 z folderu dokumentacji CTHINGS, rozdz. 12, 21 i 24.3; mapa zacisków oraz parametry wyjścia liniowego. Użycie R1 jako PTT wymaga konfiguracji konkretnego urządzenia.
- **S3 - materiał użytkownika:** [zdjęcie zestawienia GSE-24M/Motorola](#) i relacja z próby z 16 listopada 2023 r. Wykorzystano jako opis pomysłu adaptera, nie jako pinout PC-550A.
- **S4 - obliczenia projektu:** przeliczenie RMS/p-p dla sinusoidy i dzielnik rezystorowy Rs/Rb. Wartości tłumika i C1 są propozycją do sprawdzenia, a nie zmierzonymi parametrami instalacji.

Opracowanie nie zmienia urządzeń ani ich konfiguracji. Nie wykonano prób elektrycznych lub akustycznych. Wgranie aplikacji i logika sterowania SS100 pozostają po stronie KG PSP; wykonawca połączenia przekazuje kartę i wyniki pomiarów do konfiguracji oraz odbioru.